Análisis Completo del Frontend para Desarrollo Backend

Documentación Técnica v1.0 | Abril 2026

# 🧠 1. Descripción General del Sistema

| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| **Propósito** | Plataforma SaaS de gestión clínica médica para consultorios y clínicas |
| **Tipo de sistema** | SaaS multiusuario con soporte multi-tenant (varios consultorios) |
| **Problema que resuelve** | Digitalización de historias clínicas, gestión de pacientes, citas, consultas médicas SOAP, órdenes de laboratorio/imagenología y generación de reportes médicos |
| **Usuarios objetivo** | Médicos, asistentes médicos, administradores de clínicas |
| **Modelo de negocio** | SaaS - Suscripción por consultorio/clínica |

## 🖥️ 2. Pantallas / Vistas del Frontend

| # | Pantalla | Descripción | Función Principal | Acciones del Usuario |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Login** | Autenticación de usuarios | Ingreso seguro al sistema | Iniciar sesión con email/contraseña |
| 2 | **Dashboard** | Panel principal con métricas | Vista general del consultorio | Ver estadísticas, citas del día, actividad reciente, órdenes pendientes |
| 3 | **Pacientes** | Lista y gestión de pacientes | CRUD completo de pacientes | Crear, ver, editar, eliminar pacientes; buscar; filtrar; acceder a expediente |
| 4 | **Expediente Clínico** | Historial médico del paciente | Timeline de eventos médicos | Ver historial, ver detalles de consultas/órdenes, crear nueva consulta/orden |
| 5 | **Nueva Consulta** | Formulario SOAP médico | Registrar atención médica | Ingresar signos vitales, SOAP, diagnósticos CIE-10, receta médica |
| 6 | **Nueva Orden** | Órdenes médicas | Generar órdenes de laboratorio/imagenología/interconsulta | Seleccionar exámenes, agregar notas, imprimir/generar PDF |
| 7 | **Consultas** | Historial de consultas | Listado de atenciones médicas | Ver, buscar, filtrar consultas pasadas |
| 8 | **Órdenes** | Gestión de órdenes médicas | Listado de órdenes generadas | Ver estado, descargar PDF, marcar como completada |
| 9 | **Agenda** | Calendario de citas | Programación de citas | Vista mensual/semanal, crear/editar/eliminar citas, cambiar estado |
| 10 | **Configuración** | Ajustes del sistema | Perfil, consultorio, preferencias | Editar perfil, configurar consultorio, notificaciones, tema, seguridad |

# 🔄 3. Flujos de Usuario

## Flujo 1: Autenticación y Acceso

1. Usuario accede a `/login`
2. Ingresa email y contraseña
3. Sistema valida credenciales
4. Redirige al Dashboard
5. Sesión persistida en localStorage ( `nexamed_user` )

## Flujo 2: Registro de Nuevo Paciente

1. Usuario va a "Pacientes"
2. Clic en "Nuevo Paciente"
3. Completa formulario en 4 tabs:
   - **Datos Personales** (obligatorios: nombres, apellidos, cédula, fecha nacimiento, sexo, teléfono)
   - **Contacto** (email, dirección, ciudad)
   - **Emergencia** (nombre, teléfono, relación)
   - **Información Médica** (alergias, antecedentes, medicamentos, tipo sangre)
4. Guarda paciente
5. Redirige a lista de pacientes

## Flujo 3: Nueva Consulta Médica (SOAP)

1. Desde Pacientes → "Nueva Consulta" O desde Expediente → "Nueva Consulta"
2. Sistema carga datos del paciente
3. Médico ingresa:
   - Signos Vitales (presión, FC, FR, temperatura, peso, talla, IMC, SpO2)
   - SOAP: Subjetivo, Objetivo, Análisis, Plan
   - Diagnósticos CIE-10 (principal y secundarios)
   - Receta: medicamentos con dosis, frecuencia, duración, indicaciones
4. Guarda consulta
5. Actualiza expediente del paciente

## Flujo 4: Generar Orden Médica

1. Desde Expediente → "Nueva Orden"
2. Selecciona tipo: Laboratorio / Imagenología / Interconsulta
3. Selecciona exámenes/especialidad del catálogo
4. Agrega notas/observaciones
5. Genera vista previa del PDF
6. Imprime o descarga PDF

## Flujo 5: Programar Cita

1. Va a Agenda

2. Selecciona fecha/hora en calendario
3. Completa: paciente (búsqueda), motivo, duración, notas
4. Guarda cita
5. Sistema muestra cita en calendario con color según estado

## Flujo 6: Ver Expediente Clínico

1. Desde Pacientes → "Ver Expediente"
2. Sistema muestra timeline cronológico
3. Eventos mostrados: consultas, órdenes, resultados
4. Puede expandir detalles de cada evento
5. Acciones rápidas: Nueva Consulta, Nueva Orden

# 📋 4. Formularios (CRÍTICO)

## Formulario: Paciente (Crear/Editar)

### Tab: Datos Personales

| Campo | Tipo | Obligatorio | Validaciones |
|---|---|---|---|
| nombres | string | SÍ | No vacío, máx 100 caracteres |
| apellidos | string | SÍ | No vacío, máx 100 caracteres |
| cedula | string | SÍ | Única, formato: V-XX.XXX.XXX o E-XX.XXX.XXX |
| fechaNacimiento | date | SÍ | No futura, mayor de edad opcional |
| sexo | enum | SÍ | 'masculino', 'femenino', 'otro' |
| estadoCivil | enum | NO | 'soltero', 'casado', 'divorciado', 'viudo' |
| ocupacion | string | NO | Máx 100 caracteres |

### Tab: Contacto

| Campo | Tipo | Obligatorio | Validaciones |
|---|---|---|---|
| telefono | string | SÍ | Formato: +XX XXX-XXXXXXX |
| email | string | NO | Formato email válido |
| direccion | text | NO | Máx 255 caracteres |
| ciudad | string | NO | Máx 100 caracteres |

### Tab: Contacto de Emergencia

| Campo | Tipo | Obligatorio | Validaciones |
|---|---|---|---|
| contactoEmergenciaNombre | string | NO | Máx 100 caracteres |
| contactoEmergenciaTelefono | string | NO | Formato teléfono |
| contactoEmergenciaRelacion | enum | NO | 'conyuge', 'padre', 'madre', 'hijo', 'hermano', 'otro' |

### Tab: Información Médica

| Campo | Tipo | Obligatorio | Validaciones |
|---|---|---|---|
| alergias | text | NO | Array separado por comas |
| antecedentesMedicos | text | NO | Array separado por comas |
| medicamentosActuales | text | NO | Texto libre |
| tipoSangre | enum | NO | 'A+', 'A-', 'B+', 'B-', 'AB+', 'AB-', 'O+', 'O-' |

# Formulario: Consulta Médica (SOAP)

## Signos Vitales

| Campo | Tipo | Obligatorio | Validaciones |
|---|---|---|---|
| presionSistolica | number | NO | 50-250 mmHg |
| presionDiastolica | number | NO | 30-150 mmHg |
| frecuenciaCardiaca | number | NO | 30-200 lpm |
| frecuenciaRespiratoria | number | NO | 8-60 rpm |
| temperatura | number | NO | 35-42 °C |
| peso | number | NO | 0.5-300 kg |
| talla | number | NO | 30-250 cm |
| imc | number | NO | Calculado automático |
| saturacionOxigeno | number | NO | 50-100% |

## SOAP

| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| subjetivo | text | Síntomas que refiere el paciente |
| objetivo | text | Hallazgos del examen físico |
| analisis | text | Interpretación médica |
| plan | text | Tratamiento, indicaciones, estudios |

## Diagnósticos (Array)

| Campo | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|
| codigo | string (CIE-10) | SÍ |
| descripcion | string | SÍ |
| tipo | enum | SÍ ('principal', 'secundario') |

## Receta - Medicamentos (Array)

| Campo | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|
| nombre | string | SÍ |
| dosis | string | NO (ej: "1 tableta") |
| frecuencia | string | NO (ej: "cada 8 horas") |
| duracion | string | NO (ej: "7 días") |
| indicaciones | text | NO |

## Formulario: Orden Médica

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
| tipo | enum | SÍ | 'laboratorio', 'imagenologia', 'interconsulta' |
| pacienteId | string | SÍ | Referencia al paciente |
| examenes | array | Condicional | IDs de exámenes (si tipo=laboratorio/imagenologia) |
| especialidad | string | Condicional | Especialidad destino (si tipo=interconsulta) |
| notas | text | NO | Indicaciones adicionales |
| medicoId | string | SÍ | Médico que ordena |

## Formulario: Cita (Agenda)

| Campo | Tipo | Obligatorio | Validaciones |
|---|---|---|---|
| pacienteId | string | SÍ | Referencia a paciente existente |
| fecha | date | SÍ | No pasada |
| horaInicio | time | SÍ | Formato HH:MM |
| horaFin | time | SÍ | Calculado por duración |
| motivo | string | SÍ | Máx 200 caracteres |
| estado | enum | SÍ | 'pendiente', 'confirmada', 'completada', 'cancelada' |
| notas | text | NO | Máx 500 caracteres |
| color | string | NO | Hex color para UI |

# 🔗 5. Endpoints que el Frontend Espera

## Autenticación

**POST** `/api/auth/login`
**Request:** `{ email, password }`
**Response:** `{ user: {id, email, name, role, avatar}, token }`

**POST** `/api/auth/logout`
**Response:** `{ success: true }`

**GET** `/api/auth/me`
**Headers:** Authorization
**Response:** `{ user }`

**POST** `/api/auth/refresh`
**Request:** `{ refreshToken }`
**Response:** `{ token, refreshToken }`

## Pacientes

**GET** `/api/pacientes`
**Query:** page, limit, search, filters
**Response:** `{ data: [], meta: {total, page, limit} }`

**GET** `/api/pacientes/:id`
**Response:** `{ paciente }`

**POST** `/api/pacientes`
**Request:** `{ ...PacienteFormData }`
**Response:** `{ paciente }`

**PUT** `/api/pacientes/:id`
**Request:** `{ ...PacienteFormData }`
**Response:** `{ paciente }`

**DELETE** `/api/pacientes/:id`
**Response:** `{ success: true }`

**GET** `/api/pacientes/:id/expediente`
**Response:** `{ paciente, historial: [] }`

**GET** `/api/pacientes/search`
**Query:** q
**Response:** `{ results: [] }`

## Consultas

**GET** `/api/consultas`
**Query:** filters, pagination
**Response:** `{ data: [], meta }`

**POST** `/api/consultas`
**Request:** `{ pacienteId, signosVitales, soap, diagnosticos, receta }`
**Response:** `{ consulta }`

**GET** `/api/consultas/paciente/:pacienteId`
**Response:** `{ consultas: [] }`

## Órdenes Médicas

**GET** `/api/ordenes`
**Query:** filters
**Response:** `{ data: [], meta }`

**POST** `/api/ordenes`
**Request:** `{ pacienteId, tipo, examenes, notas }`
**Response:** `{ orden }`

**GET** `/api/ordenes/:id/pdf`
**Response:** Stream PDF

## Citas (Agenda)

**GET** `/api/citas`
**Query:** fecha_inicio, fecha_fin
**Response:** `{ citas: [] }`

**POST** `/api/citas`
**Request:** `{ pacienteId, fecha, horaInicio, horaFin, motivo }`
**Response:** `{ cita }`

**PATCH** `/api/citas/:id/estado`
**Request:** `{ estado }`
**Response:** `{ cita }`

## Dashboard / Estadísticas

**GET** `/api/dashboard/stats`
**Response:** `{ pacientesTotal, consultasHoy, citasHoy, ordenesPendientes }`

**GET** `/api/dashboard/actividad`

**Response:** `{ mensual: [], reciente: [] }`

# 🧠 6. Manejo de Estado en Frontend

| Aspecto | Implementación |
|---|---|
| Gestión de estado | React Context API (sin Redux/Zustand) |
| Contextos | `AuthContext` (usuario), `ThemeContext` (tema visual) |
| Persistencia | localStorage para sesión ( `nexamed_user` ) y tema ( `theme` ) |
| Datos globales | Usuario autenticado, tema actual, estado de carga |
| Datos locales | Formularios, listados, filtros (useState por componente) |
| Datos de ejemplo | Todos los datos son MOCK en el frontend actualmente |

## AuthContext

```
interface AuthContextType {
  user: User | null
  isAuthenticated: boolean
  isLoading: boolean
  login: (email, password) => Promise<{ success, error }>
  logout: () => void
  hasRole: (roles: string[]) => boolean
}
```

## ThemeContext

```
interface ThemeContextType {
  theme: 'light' | 'dark' | 'system'
  setTheme: (theme) => void
  resolvedTheme: 'light' | 'dark'
}
```

# 🔐 7. Autenticación y Roles

## Sistema de Autenticación

| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Método | Email + Contraseña (JWT esperado) |
| Persistencia | localStorage (token + datos usuario) |
| Expiración | No implementado en frontend (requiere backend) |
| 2FA | Planificado pero no implementado (esperando backend) |

## Roles de Usuario

| Rol | Permisos | Descripción |
|---|---|---|
| **admin** | TODOS | Acceso completo al sistema |
| **doctor** | TODOS excepto algunas configs | Puede crear consultas, ver todo |
| **assistant** | Limitado | NO puede crear consultas SOAP, NO puede acceder a Configuración |

## Permisos por Ruta

| Ruta | Roles Permitidos |
|---|---|
| /pacientes | admin, doctor, assistant |
| /pacientes/:id/expediente | admin, doctor, assistant |
| /pacientes/:id/consulta | admin, doctor |
| /pacientes/:id/orden | admin, doctor, assistant |
| /consultas | admin, doctor |
| /ordenes | admin, doctor, assistant |
| /agenda | admin, doctor, assistant |
| /configuracion | admin, doctor |

## Multi-tenancy

| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Implementado | Parcialmente (campo `consultorioId` en usuario) |
| Aislamiento | Todos los datos deben filtrarse por `consultorioId` |
| Suscripción | No implementado aún |

# 📂 8. Manejo de Archivos e Imágenes

| Tipo | Uso | Ubicación | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Logo del consultorio | Encabezado, PDFs | Configuración del consultorio | Máx 2MB |
| Avatar del usuario | Perfil | Configuración de usuario | Máx 1MB |
| Resultados de laboratorio | Adjuntos en expediente | Por orden médica | Máx 10MB por archivo |
| Imágenes diagnósticas | Rayos X, ultrasonidos, etc. | Por orden médica | Máx 20MB por archivo |

## Almacenamiento Esperado

- **Opción A**: Sistema de archivos local con URL accesible
- **Opción B**: Servicio cloud (AWS S3, Cloudinary, etc.)
- **Estructura sugerida**: `/uploads/{consultorioId}/{tipo}/{id}/{archivo}`

# 📊 9. Reportes y Salidas

| Reporte | Formato | Generación | Filtros |
|---|---|---|---|
| Orden Médica | PDF | window.print() + CSS | Por orden específica |
| Receta Médica | PDF (implícito en consulta) | window.print() | Por consulta |
| Historial del paciente | PDF (pendiente) | Backend | Rango de fechas |
| Estadísticas del consultorio | Gráficos en UI | Backend | Por mes/año |

## Formato PDF de Órdenes

- **Tamaño**: Media hoja carta (A5) para imprimir 2 por hoja
- **Contenido**: Datos del paciente, médico, exámenes, fecha, firma
- **Estilo**: Compacto, mínimo branding, prioriza información médica

# 🔍 10. Búsquedas y Filtros

## Búsqueda de Pacientes

| Campo | Tipo de búsqueda |
|---|---|
| nombre/apellido | LIKE %text% |
| cédula | Exacto o parcial |
| teléfono | Parcial |

## Filtros de Pacientes

- Por última visita (rango de fechas)
- Por estado (activo/inactivo - no implementado aún)

## Búsqueda en Consultas

- Por paciente
- Por fecha
- Por diagnóstico (CIE-10)

## Paginación

- **Página por defecto**: 1
- **Límite por defecto**: 10, 20, 50 opciones
- **Formato esperado**: `{ data: [], meta: { current_page, last_page, total, per_page } }`

# 🔔 11. Eventos y Acciones Importantes

| Evento | Disparador | Acciones Backend |
|---|---|---|
| Nuevo paciente | Formulario guardado | Crear registro, asignar ID, asociar a consultorio |
| Nueva consulta | Formulario SOAP guardado | Crear consulta, actualizar última visita del paciente, agregar al timeline |
| Nueva orden | Orden generada | Crear orden, asociar a paciente y médico |
| Cita creada | Formulario de agenda | Crear cita, verificar disponibilidad de horario |
| Cita completada | Cambio de estado | Actualizar estado, opcionalmente crear consulta |
| Cambio de contraseña | Formulario de seguridad | Validar actual, hashear y guardar nueva |
| Actualización de perfil | Guardar configuración | Actualizar datos del usuario |

# ⚠️ 12. Validaciones y Reglas de Negocio Visibles

## Validaciones de Frontend (deben replicarse en backend)

### Pacientes

- Cédula debe ser única por consultorio
- Email debe ser único (si se proporciona)
- Teléfono obligatorio
- Fecha de nacimiento no puede ser futura

### Consultas

- Solo médicos pueden crear consultas (no asistentes)
- Al menos un diagnóstico principal recomendado
- IMC calculado automáticamente si hay peso y talla

### Citas

- No permitir citas en horarios pasados
- Verificar disponibilidad de horario (no solapamiento)
- Duración mínima: 15 minutos

### Órdenes

- Debe especificarse al menos un examen o especialidad
- Paciente debe existir en el sistema

### Seguridad

- Contraseña mínima: 6 caracteres
- Confirmación de contraseña debe coincidir
- Sesión expira (implementar en backend)

# 🌐 13. Configuración y Despliegue Esperado

## Arquitectura

```
┌──────────────────┐          CORS          ┌──────────────────┐
│  Frontend        │ ◄──────────────►       │  Backend API     │
│  (React/Vite)    │    HTTPS/JSON          │  (PHP/Laravel)   │
│  Port: 5173      │                        │  Port: 8000      │
└──────────────────┘                        └──────────────────┘
                                                   │
                                                   ▼
                                            ┌──────────────────┐
                                            │  PostgreSQL      │
                                            │  Port: 5432      │
                                            └──────────────────┘
```

## CORS

- **Origen permitido**: `http://localhost:5173` (desarrollo), dominio de producción
- **Métodos**: GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, OPTIONS
- **Headers**: Authorization, Content-Type

## Variables de Entorno Frontend (para referencia)

```
VITE_API_URL=http://localhost:8000/api
VITE_APP_NAME=NexaMed
```

# 📈 14. Escalabilidad Esperada

| Aspecto | Expectativa |
|---|---|
| Tipo de sistema | MVP funcional listo para producción |
| Usuarios estimados | Inicial: 1-5 por consultorio, Escala: 50+ consultorios |
| Pacientes por consultorio | 100-10,000 |
| Consultas mensuales | 100-5,000 por consultorio |
| Imágenes/almacenamiento | Moderado (principalmente PDFs de órdenes) |
| Crecimiento | Multi-tenant con suscripciones por consultorio |

## Recomendaciones de Escalabilidad

- Índices en: cédula, email, fecha de consulta, paciente_id
- Particionamiento de tablas grandes (consultas, órdenes) por fecha
- CDN para archivos estáticos
- Caché para catálogos (CIE-10, medicamentos)

# 🧱 15. Entidades Principales (RESUMEN FINAL)

| Entidad | Descripción | Relaciones Principales |
|---|---|---|
| **usuarios** | Médicos, asistentes, admins | pertenece a consultorio |
| **consultorios** | Clínicas/centros médicos | tiene muchos usuarios, pacientes |
| **pacientes** | Personas atendidas | pertenece a consultorio, tiene muchas consultas, órdenes, citas |
| **consultas** | Atenciones médicas SOAP | pertenece a paciente, médico |
| **diagnosticos** | CIE-10 asociados a consulta | pertenece a consulta |
| **recetas** | Medicamentos recetados | pertenece a consulta |
| **ordenes** | Órdenes médicas | pertenece a paciente, médico |
| **examenes_orden** | Exámenes específicos de una orden | pertenece a orden |
| **citas** | Agenda de citas | pertenece a paciente, médico |
| **configuraciones** | Preferencias del sistema | pertenece a usuario/consultorio |

## Diagrama de Entidades Simplificado

```
┌──────────────┐      ┌──────────────┐      ┌──────────────┐
│ consultorios │◄─────│   usuarios   │─────►│  pacientes   │
│              │      │  (médicos)   │      │              │
└──────────────┘      └──────────────┘      └──────────────┘
                                                   │
                                                   │
                                                   │
```

```
    │  (SOAP) │  │         │  │         │
    └─────────┘  └─────────┘  └─────────┘
         │
    ┌────┴────┐
    ▼         ▼
┌────────┐ ┌────────┐
│diagnos-│ │recetas │
│ticos   │ │        │
└────────┘ └────────┘
```

Documento generado automáticamente desde el análisis del frontend NexaMed
Para desarrollo del Backend API en PHP + PostgreSQL